

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Тульский государственный университет»  
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«Гиперссылки»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Сафронова М.А.

Тула 2026

## **Лабораторная работа №2**

### **по теме «Гиперссылки»**

**Цель:** изучить использование различных гиперссылок в HTML документе.

#### **Задание**

Создать шаблон страницы сайта, включающий его логические части, и подготовить несколько страниц, связанных ссылками: Главная, О себе, Мои работы (для последующей публикации заданий курса), Файлы (с возможностью скачать какие-либо файлы на странице), Контакты (контактная информация, включающая адрес E-mail), Ссылки (страница с внешними ссылками).

В коде использовать разметку HTML5 и относительные ссылки, ссылки-якоря, ссылки на адрес E-mail. Проверить работу сайта и его валидность.

#### **1. Шаблон страницы сайта**

Шаблон страницы сайта (файл `template.html`) включает логические части: `header` — шапка с названием сайта и меткой `id="top"` для ссылок-якорей «В начало»; `nav` — навигация по сайту; `main` — основное содержимое из секций `section` с метками `id`; `aside` — боковая панель с дополнительными ссылками; `footer` — подвал с копирайтом, ссылкой-якорем и ссылкой на e-mail. Все страницы сайта построены по этому шаблону. Полный код шаблона находится в приложении 1.

Структура сайта: главная страница `index.html`; страницы `about.html` («О себе»), `works.html` («Мои работы»), `files.html` («Файлы»), `contacts.html` («Контакты»), `links.html` («Ссылки»); вложенные папки `downloads` (файлы для скачивания) и `img` (фотография автора).

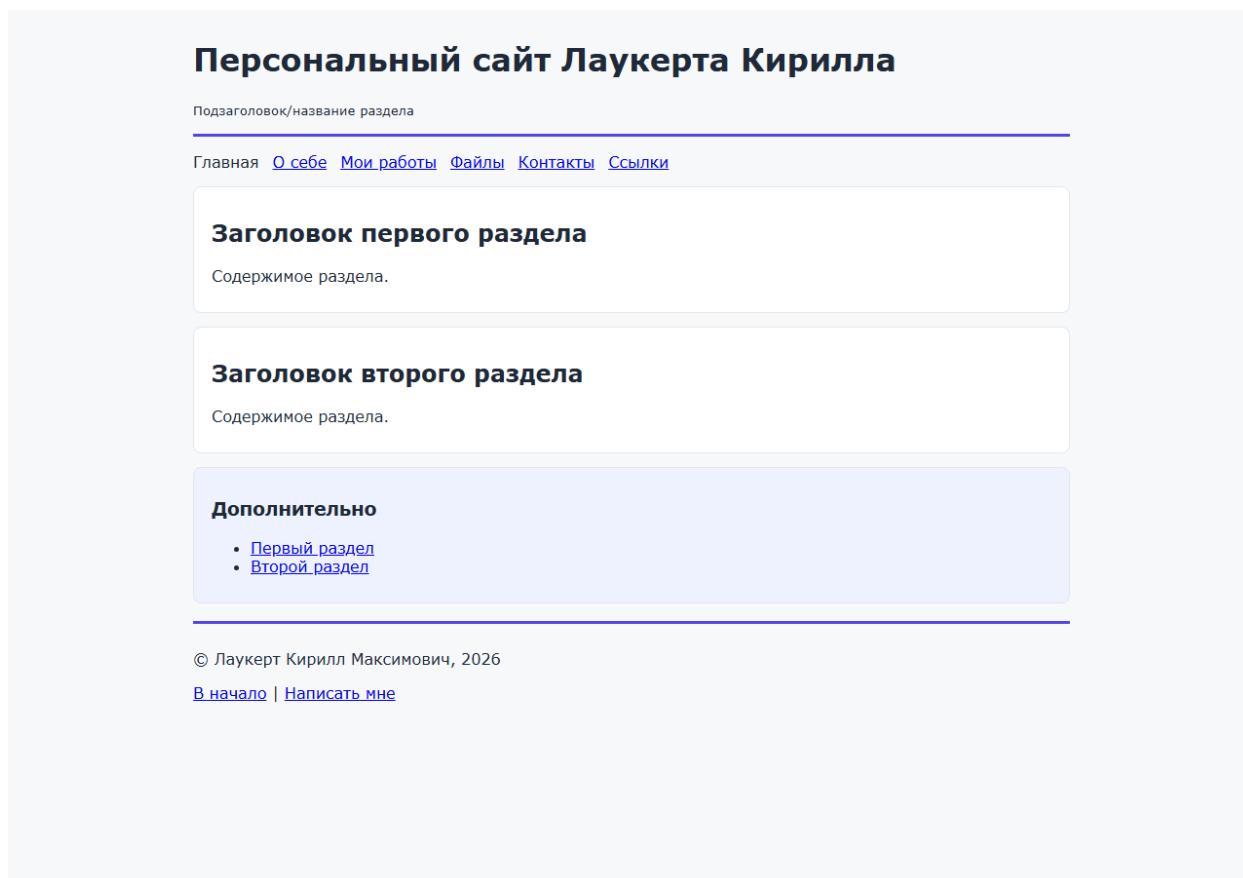


Рисунок 1 – Шаблон страницы сайта (template.html) в браузере

## 2. Навигация и относительные ссылки

Навигация оформлена списком ссылок в блоке `nav` и одинакова на всех страницах. Ссылка текущей страницы — ссылка-заглушка: тег `<a>` без атрибута `href`, с подсказкой в атрибуте `title`. Остальные пункты — относительные ссылки на страницы сайта (файлы лежат в одной папке):

```
<nav>
  <ul>
    <!-- Ссылка-заглушка: текущая страница, href отсутствует -->
    <li><a title="Вы уже на этой странице">Главная</a></li>
    <!-- Относительная ссылка на страницу этого сайта -->
    <li><a href="about.html" title="Страница обо мне">О
себе</a></li>
    <li><a href="works.html" title="Задания курса">Мои
работы</a></li>
    ...
  </ul>
</nav>
```

Относительные пути используются и к вложенным папкам (фото на странице «О себе»: `src="img/avatar.jpg"`; файлы на странице «Файлы»: `href="downloads/rezjume.txt"`), и к родительской папке — на странице «Мои работы» ссылки на страницы первой лабораторной работы записаны с переходом в родительскую папку: `<a href="../LP1/first.html">`.

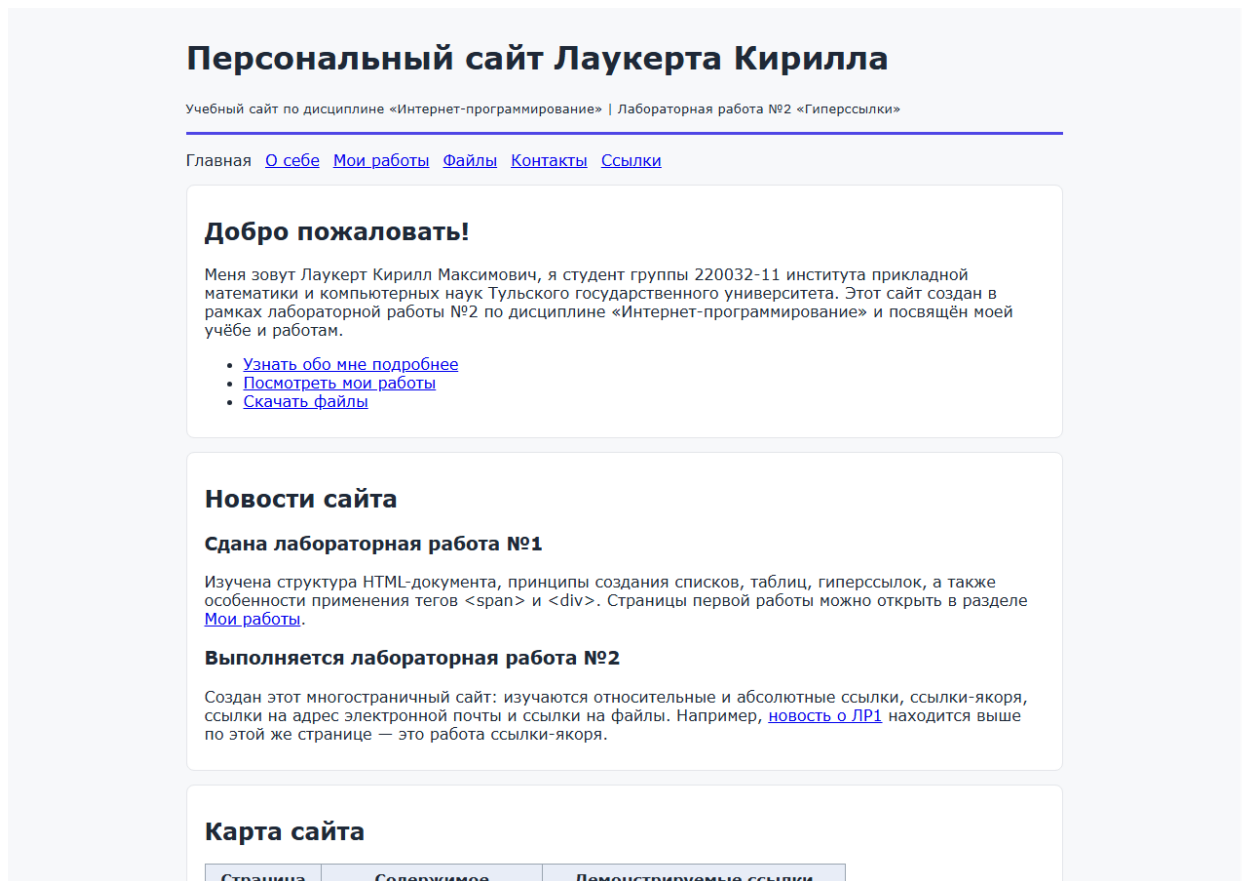


Рисунок 2 – Главная страница сайта (index.html)

### 3. Ссылки-якоря

Метки для ссылок-якорей создаются атрибутом `id` элементов (заголовки, секции, шапка). Ссылки-якоря используются для прокрутки к началу страницы (`href="#top"`), к разделам текущей страницы (оглавления на страницах) и к меткам других страниц (`href="путь#метка"`):

```
<!-- Метки: атрибут id элемента -->
<header id="top">...</header>
<h3 id="news-lr1">Сдана лабораторная работа №1</h3>

<!-- Ссылки-якоря -->
<a href="#top" title="Вернуться к началу страницы">В начало</a>
<!-- к метке этой страницы -->
```

```

<a href="#news-lr1">новость о ЛР1</a>
<!-- к разделу этой страницы -->
<a href="about.html#education">Моё образование</a>
<!-- к метке другой страницы -->

```

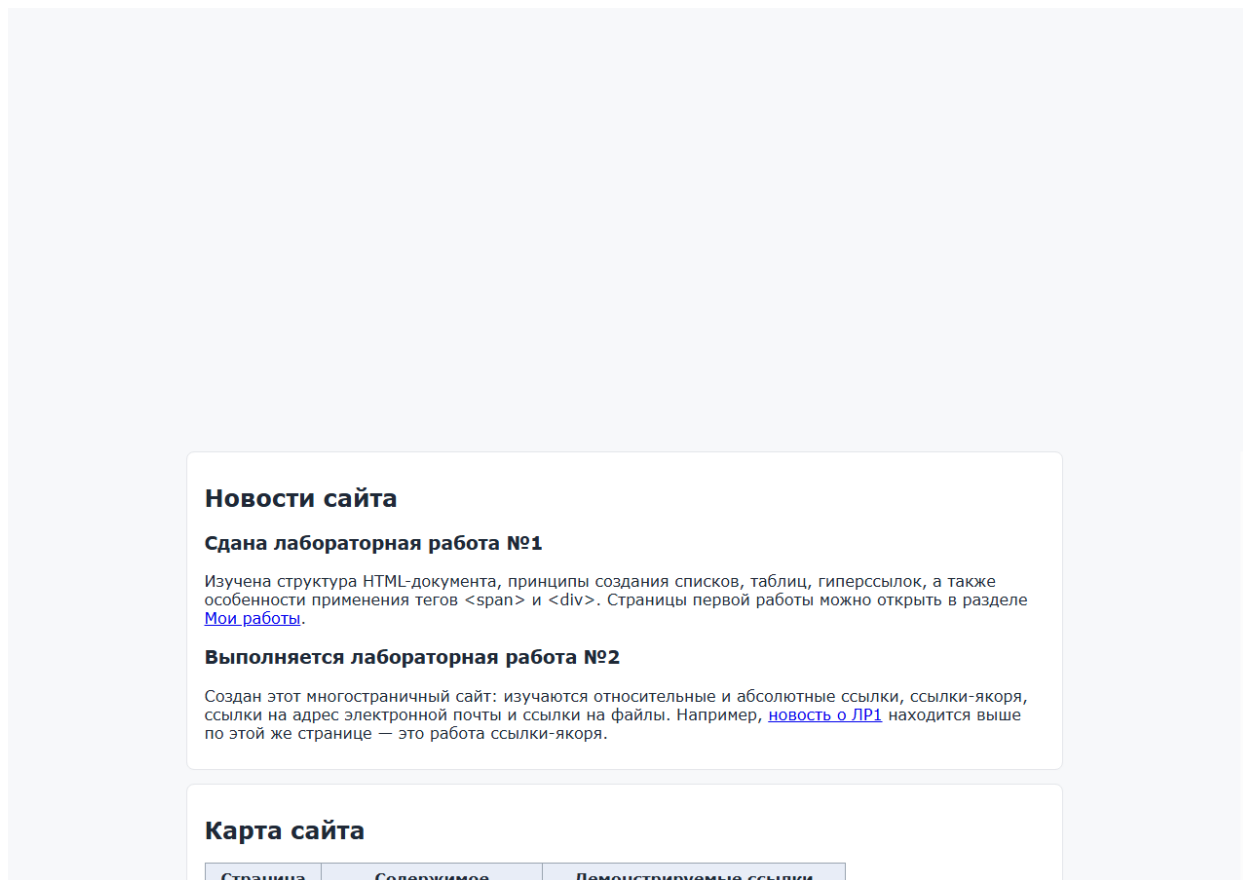


Рисунок 3 – Переход по ссылке-якорю (страница прокручена к разделу «Новости сайта»)

#### 4. Страница «О себе»

Страница `about.html` содержит анкету с фотографией автора (фото загружается из вложенной папки `img`), сведения об образовании и интересах. В начале страницы — оглавление из ссылок-якорей на разделы. Полный код находится в приложении 3.

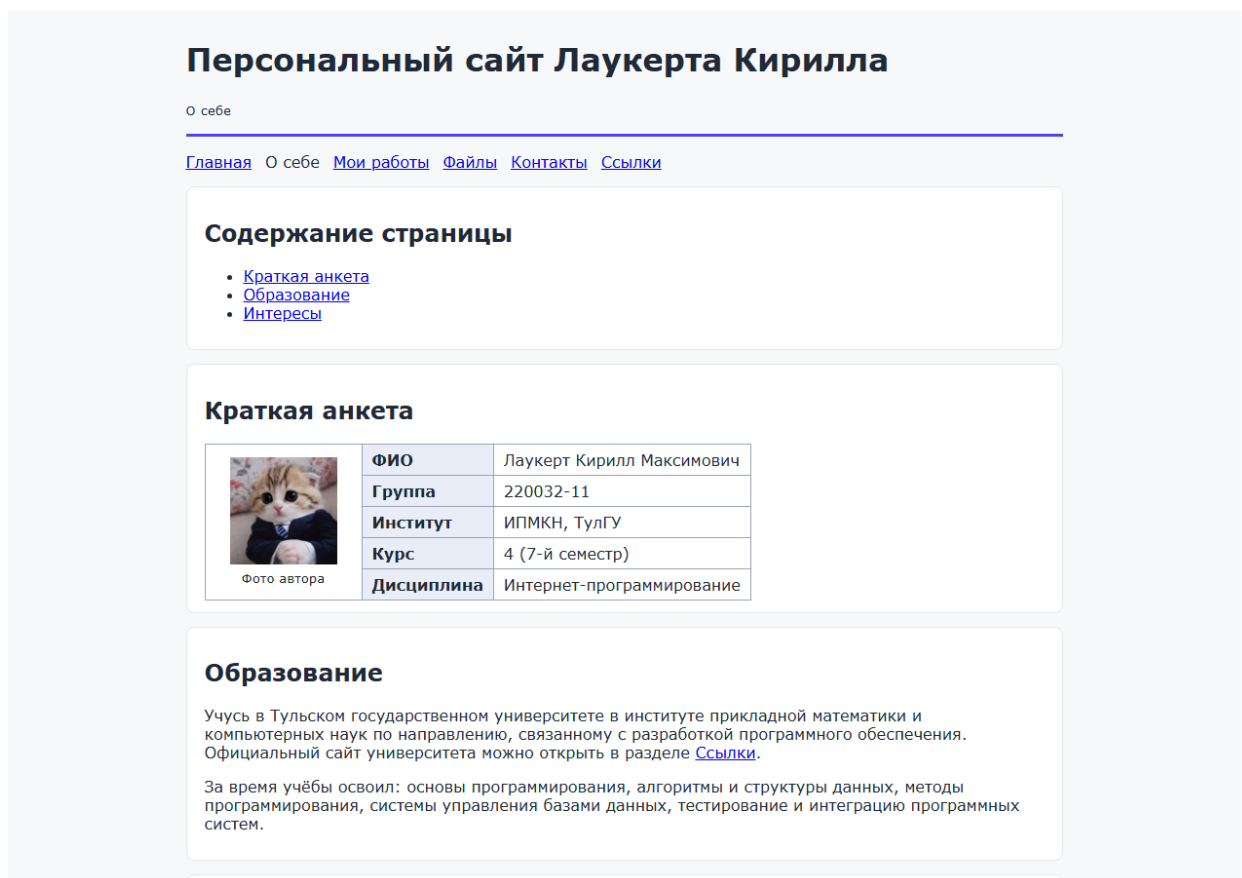


Рисунок 4 – Страница «О себе» (about.html)

## 5. Страница «Мои работы»

Страница works.html предназначена для последующей публикации заданий курса. Сейчас на ней размещены разделы о лабораторных работах №1 и №2 с якорями-метками; для ЛР1 страницы открываются относительными ссылками с переходом в родительскую папку (../ЛР1/...). Полный код находится в приложении 4.

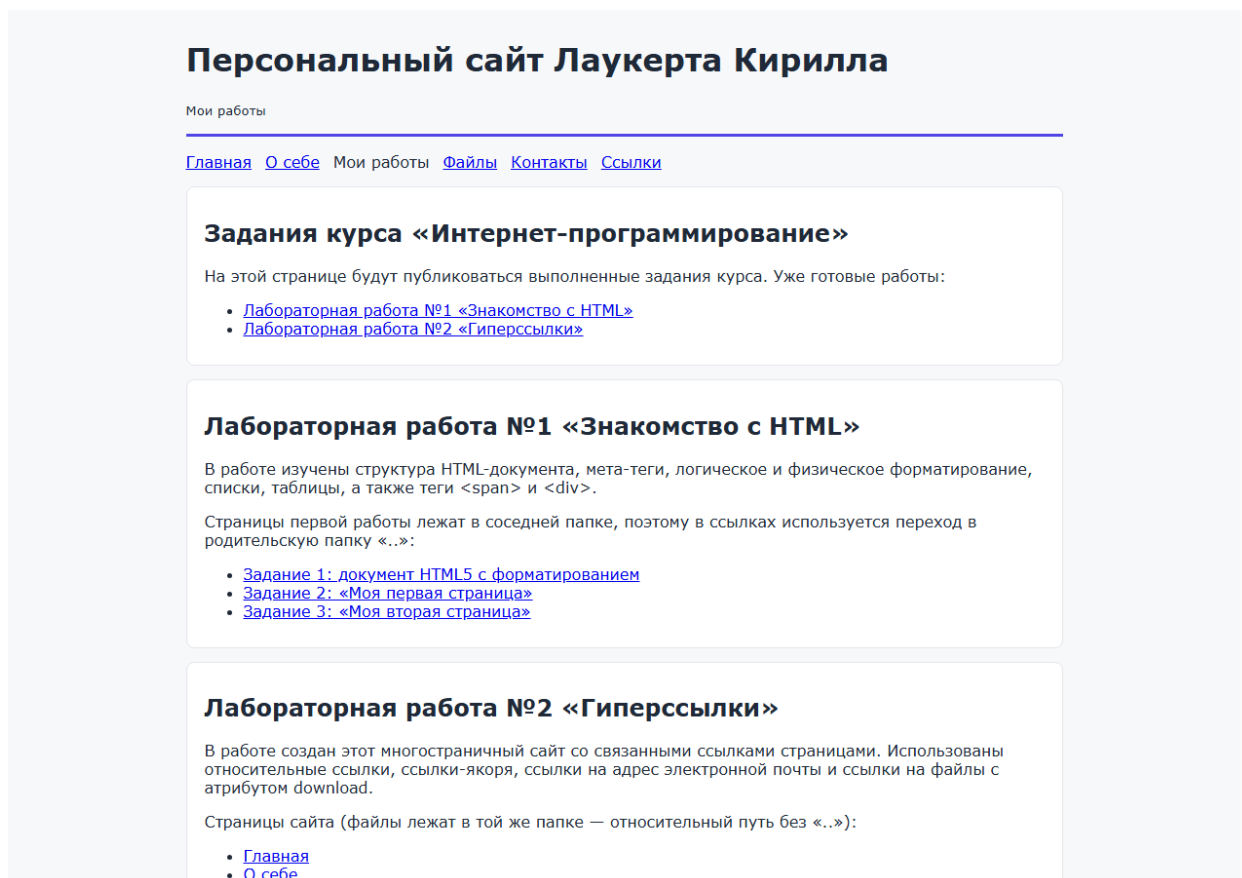


Рисунок 5 – Страница «Мои работы» (works.html)

## 6. Страница «Файлы» и ссылки на файлы

Страница files.html содержит таблицу файлов для скачивания. В атрибуте href указывается относительный путь к файлу, а атрибут download предписывает браузеру скачать файл, а не открывать его:

```
<!-- Ссылка на файл с атрибутом download: браузер скачает файл ->
```

```
<a href="downloads/rezjume.txt" download title="Текстовое резюме">rezjume.txt</a>
```

Для сравнения рядом приведена ссылка на тот же файл без атрибута download — текстовый файл откроется прямо в браузере. Полный код страницы находится в приложении 5.

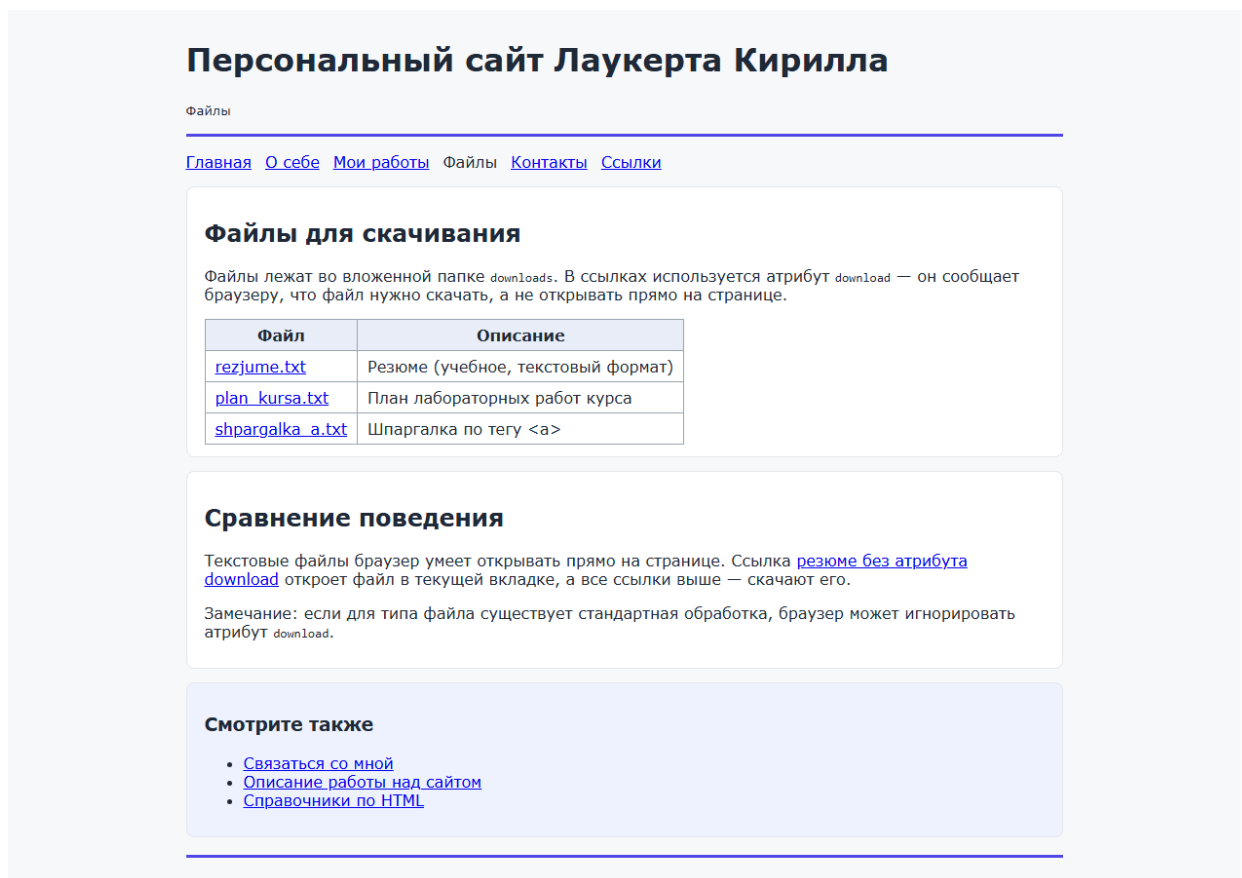


Рисунок 6 – Страница «Файлы» (files.html)

## 7. Страница «Контакты» и ссылки на E-mail

Страница contacts.html содержит контактную информацию. Ссылка на адрес электронной почты создаётся указанием в href схемы mailto:адрес; параметром subject можно задать тему письма (значение записывается в процентной кодировке). Адрес на странице — макетный (домен example.com зарезервирован для примеров):

```
<!-- Ссылка на адрес электронной почты -->
<a href="mailto:laukert@example.com">laukert@example.com</a>
<!-- Письмо с заранее заполненной темой «Вопрос по сайту» -->
<a
href="mailto:laukert@example.com?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83">п
исьмо с темой</a>
```

Полный код страницы находится в приложении 6.

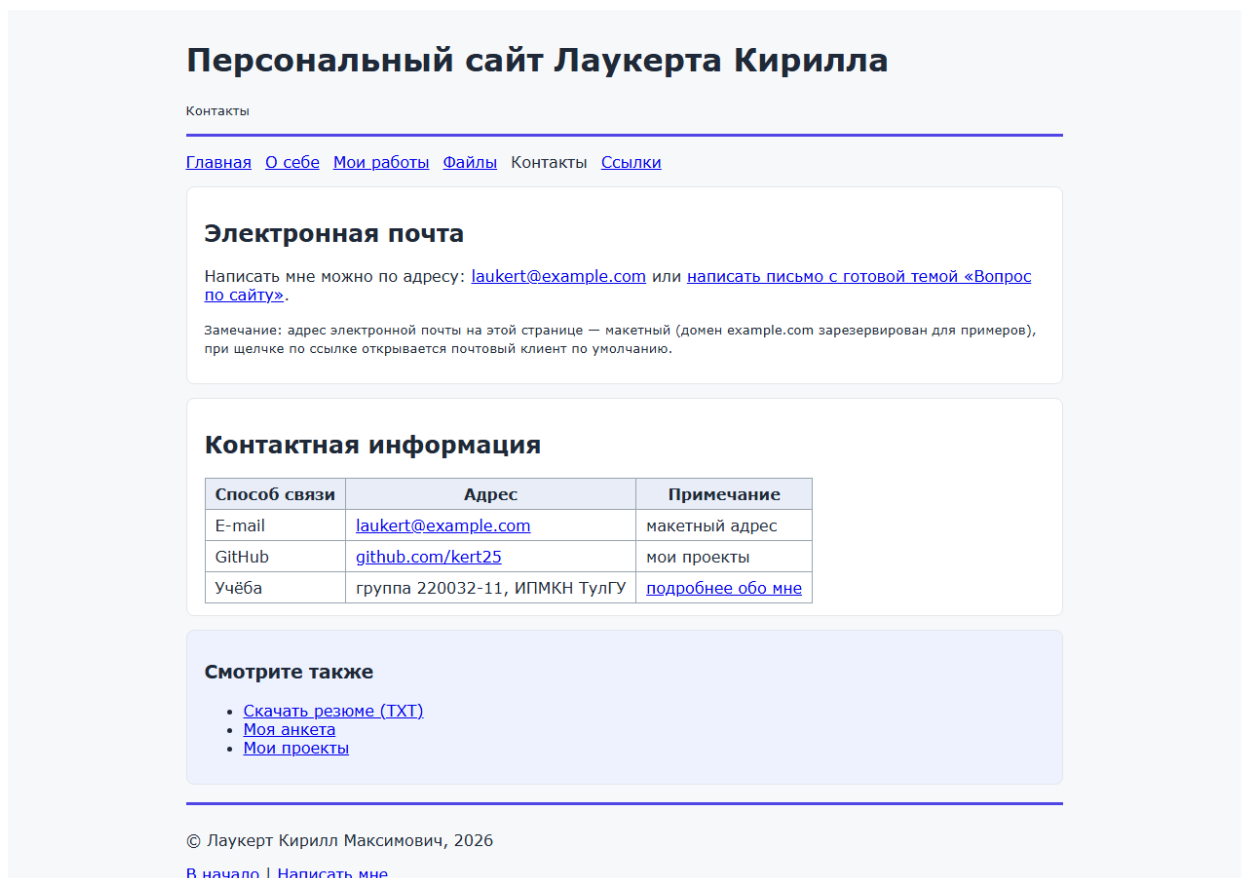


Рисунок 7 – Страница «Контакты» (contacts.html)

## 8. Страница «Ссылки» и абсолютные ссылки

Страница links.html содержит внешние ссылки, сгруппированные по категориям со ссылками-якорями в оглавлении. Внешние ссылки — абсолютные (протокол + имя сервера + путь), открываются в новой вкладке атрибутом `target="_blank"`; приводится также абсолютная ссылка с якорем на раздел внешней страницы:

```
<!-- Абсолютная внешняя ссылка, открывается в новой вкладке -->  
<a href="https://validator.w3.org/" target="_blank"  
title="Онлайн-валидатор W3C">W3C Markup Validation Service</a>  
<!-- Абсолютная ссылка с якорем на раздел внешней страницы -->  
<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML#История"  
target="_blank">Википедия — HTML</a>
```

Полный код страницы находится в приложении 7.

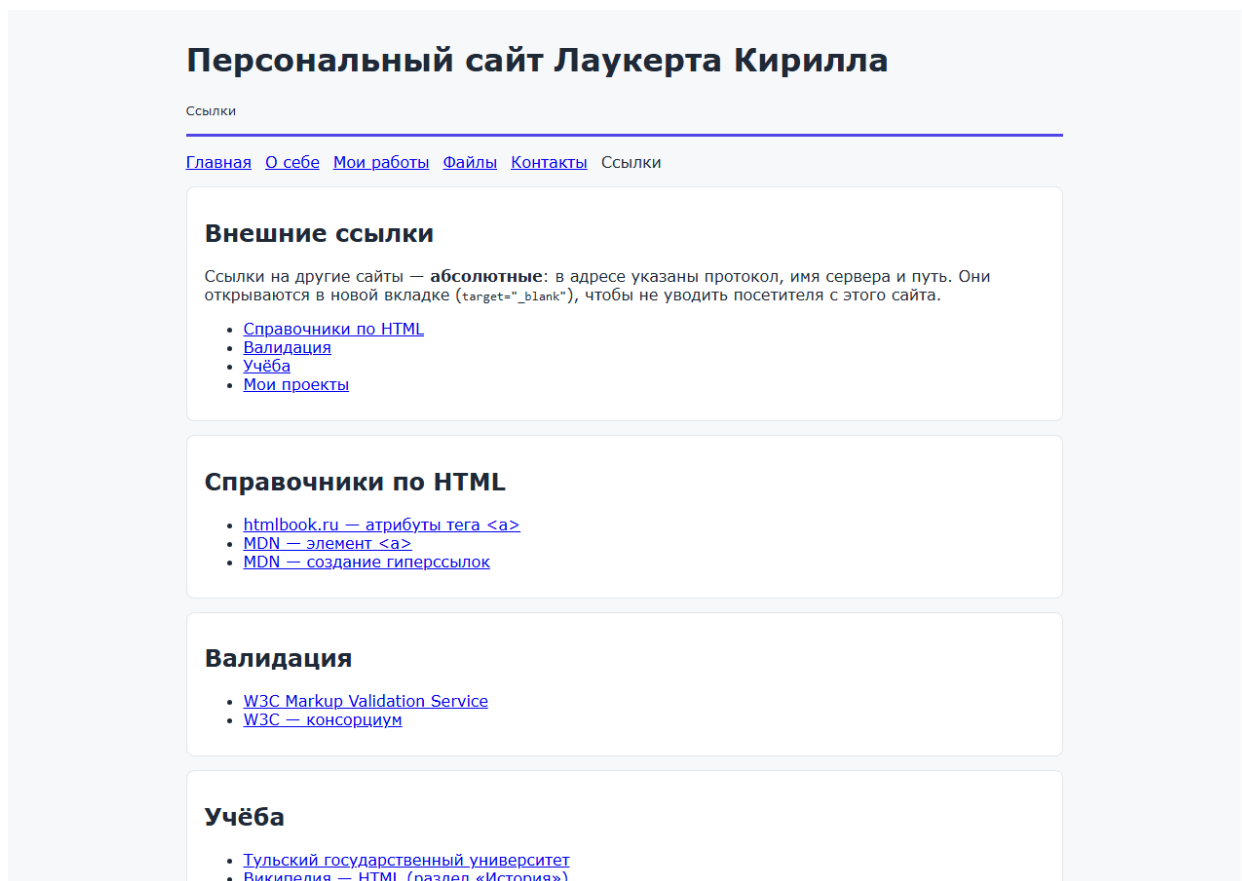


Рисунок 8 – Страница «Ссылки» (links.html)

## 9. Проверка работы сайта и валидности

Работа сайта проверялась в браузере Microsoft Edge: все переходы по относительным и абсолютным ссылкам, прокрутка к меткам по ссылкам-якорям (в том числе к меткам других страниц), открытие ссылки на e-mail, скачивание файлов по ссылкам с атрибутом download.

Дополнительно написан проверочный скрипт, который разбирает все семь HTML-файлов сайта и проверяет каждую ссылку и картинку: существование файла по каждому локальному пути и наличие каждой метки-якоря в целевом документе. Проверено 99 ссылок и картинок — 0 ошибок.

Валидность всех страниц проверена онлайн-валидатором консорциума W3C ([validator.w3.org/nu](http://validator.w3.org/nu), стандарт HTML5): все 7 страниц прошли проверку без ошибок и замечаний.

### Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был создан шаблон страницы сайта с логическими частями и многостраничный сайт, страницы которого связаны гиперссылками. Изучены и применены

на практике: относительные ссылки (в том числе во вложенные папки и через родительскую папку), ссылки-якоря (в том числе к меткам других документов), ссылки на адрес электронной почты (mailto с темой письма), ссылки на файлы с атрибутом download и абсолютные внешние ссылки с target="\_blank". Работа всех ссылок и валидность страниц подтверждены проверкой.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### HTML-код шаблона страницы сайта (template.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="Шаблон страницы
персонального сайта: логические части документа">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Шаблон страницы сайта</title>
    <!-- Базовое оформление, одинаковое для всех страниц сайта -
->
    <style>
        body { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
background-color: #f7f8fa; color: #1f2937; margin: 0 auto; max-
width: 900px; padding: 0 16px 24px; }
        header { border-bottom: 3px solid #4f46e5; padding-top:
10px; }
        nav ul { list-style: none; padding: 0; display: flex;
flex-wrap: wrap; gap: 14px; }
        section, aside { background-color: #ffffff; border: 1px
solid #e5e7eb; border-radius: 8px; padding: 12px 18px; margin:
14px 0; }
        aside { background-color: #eef2ff; }
        footer { border-top: 3px solid #4f46e5; margin-top:
18px; padding-top: 10px; }
        table { border-collapse: collapse; }
        th, td { border: 1px solid #9aa5b1; padding: 6px 10px; }
        th { background-color: #e8edf7; }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- ЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1: шапка сайта. Атрибут id="top" —
метка для ссылок-якорей «В начало» -->
    <header id="top">
```

```

    <h1>Персональный сайт Лаукерта Кирилла</h1>
    <p><small>Подзаголовок/название раздела</small></p>
</header>

```

<!-- ЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2: навигация по сайту (относительные ссылки на страницы) .

Ссылка текущей страницы – ссылка-заглушка <a> без атрибута href -->

```

    <nav>
        <ul>
            <li><a>Главная</a></li>
            <li><a href="about.html" title="Страница обо мне">О
себе</a></li>
            <li><a href="works.html" title="Задания курса">Мои
работы</a></li>
            <li><a href="files.html" title="Файлы для
скачивания">Файлы</a></li>
            <li><a href="contacts.html" title="Контактная
информация">Контакты</a></li>
            <li><a href="links.html" title="Внешние
ссылки">Ссылки</a></li>
        </ul>
    </nav>

```

<!-- ЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3: основное содержимое страницы (секции с метками для якорей) -->

```

    <main>
        <section id="section-1">
            <h2>Заголовок первого раздела</h2>
            <p>Содержимое раздела.</p>
        </section>
        <section id="section-2">
            <h2>Заголовок второго раздела</h2>
            <p>Содержимое раздела.</p>
        </section>
    </main>

```

<!-- ЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4: боковая панель (дополнительные ссылки) -->

```

<aside>
  <h3>Дополнительно</h3>
  <ul>
    <li><a href="#section-1">Первый раздел</a></li>
    <li><a href="#section-2">Второй раздел</a></li>
  </ul>
</aside>

<!-- ЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5: подвал: копирайт, ссылка-якорь «В
начало», ссылка на e-mail -->
<footer>
  <p>&copy; Лаукерт Кирилл Максимович, 2026</p>
  <p>
    <a href="#top" title="Вернуться к началу страницы">В
начало</a> |
    <a href="mailto:laukert@example.com" title="Написать
письмо">Написать мне</a>
  </p>
</footer>

</body>
</html>

```

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### HTML-код главной страницы (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="Персональный сайт Лаукерта
Кирилла: главная страница с новостями и картой сайта">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Главная – Персональный сайт Лаукерта Кирилла</title>
    <!-- Базовое оформление, одинаковое для всех страниц сайта -
->
    <style>
        body { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
background-color: #f7f8fa; color: #1f2937; margin: 0 auto; max-
width: 900px; padding: 0 16px 24px; }
        header { border-bottom: 3px solid #4f46e5; padding-top:
10px; }
        nav ul { list-style: none; padding: 0; display: flex;
flex-wrap: wrap; gap: 14px; }
        section, aside { background-color: #ffffff; border: 1px
solid #e5e7eb; border-radius: 8px; padding: 12px 18px; margin:
14px 0; }
        aside { background-color: #eef2ff; }
        footer { border-top: 3px solid #4f46e5; margin-top:
18px; padding-top: 10px; }
        table { border-collapse: collapse; }
        th, td { border: 1px solid #9aa5b1; padding: 6px 10px; }
        th { background-color: #e8edf7; }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- Шапка сайта: id="top" – метка для ссылок-якорей «В
начало» -->
    <header id="top">
        <h1>Персональный сайт Лаукерта Кирилла</h1>
```

```
<p><small>Учебный сайт по дисциплине «Интернет-
программирование» | Лабораторная работа №2
«Гиперссылки»</small></p>
```

```
</header>
```

```
<!-- Навигация: относительные ссылки; текущая страница —
ссылка-заглушка без href -->
```

```
<nav>
```

```
<ul>
```

```
<li><a title="Вы уже на этой
странице">Главная</a></li>
```

```
<li><a href="about.html" title="Страница обо мне">О
себе</a></li>
```

```
<li><a href="works.html" title="Задания курса">Мои
работы</a></li>
```

```
<li><a href="files.html" title="Файлы для
скачивания">Файлы</a></li>
```

```
<li><a href="contacts.html" title="Контактная
информация">Контакты</a></li>
```

```
<li><a href="links.html" title="Внешние
ссылки">Ссылки</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

```
<main>
```

```
<!-- Вводный раздел: назначение сайта, переходы на
другие страницы -->
```

```
<section id="intro">
```

```
<h2>Добро пожаловать!</h2>
```

```
<p>
```

```
    Меня зовут Лаукерт Кирилл Максимович, я студент
    группы 220032-11 института
```

```
    прикладной математики и компьютерных наук
    Тульского государственного университета.
```

```
    Этот сайт создан в рамках лабораторной работы №2
    по дисциплине
```

```
    «Интернет-программирование» и посвящён моей
    учёбе и работам.
```

```
</p>
```

```
<ul>
```

```

        <li><a href="about.html">Узнать обо мне
подробнее</a></li>
        <li><a href="works.html">Посмотреть мои
работы</a></li>
        <li><a href="files.html">Скачать файлы</a></li>
    </ul>
</section>

```

```

<!-- Новости: раздел с метками для ссылок-якорей -->

```

```

<section id="news">

```

```

    <h2>Новости сайта</h2>

```

```

    <h3 id="news-lr1">Сдана лабораторная работа №1</h3>

```

```

    <p>

```

```

        Изучена структура HTML-документа, принципы
создания списков, таблиц, гиперссылок,

```

```

        а также особенности применения тегов
<span> и <div>.

```

```

        Страницы первой работы можно открыть в разделе

```

```

        <a href="works.html#lr1">Мои работы</a>.

```

```

    </p>

```

```

    <h3 id="news-lr2">Выполняется лабораторная работа
№2</h3>

```

```

    <p>

```

```

        Создан этот многостраничный сайт: изучаются
относительные и абсолютные ссылки,

```

```

        ссылки-якоря, ссылки на адрес электронной почты
и ссылки на файлы.

```

```

        Например, <a href="#news-lr1">новость о ЛР1</a>
находится выше по этой же странице —

```

```

        это работа ссылки-якоря.

```

```

    </p>

```

```

</section>

```

```

<!-- Карта сайта: таблица переходов -->

```

```

<section id="sitemap">

```

```

    <h2>Карта сайта</h2>

```

```

    <table>

```

```

<tr><th>Страница</th><th>Содержимое</th><th>Демонстрируемые
ссылки</th></tr>

        <tr><td><a href="about.html">О
себе</a></td><td>Автобиография, анкета</td><td>Относительные,
якоря</td></tr>

        <tr><td><a href="works.html">Мои
работы</a></td><td>Задания курса</td><td>Относительные (в т.ч.
«..»), якоря</td></tr>

        <tr><td><a
href="files.html">Файлы</a></td><td>Файлы для
скачивания</td><td>Ссылки на файлы (download)</td></tr>

        <tr><td><a
href="contacts.html">Контакты</a></td><td>Контактная
информация</td><td>Ссылка на e-mail (mailto)</td></tr>

        <tr><td><a
href="links.html">Ссылки</a></td><td>Внешние
ссылки</td><td>Абсолютные, target="_blank"</td></tr>

    </table>

</section>

</main>

    <!-- Боковая панель: ссылки-якоря на метки ДРУГИХ документов
(путь#метка) -->
    <aside>
        <h3>Полезные разделы</h3>
        <ul>
            <li><a href="about.html#education">Моё
образование</a></li>
            <li><a href="works.html#lr2">Работа над ЛР2</a></li>
            <li><a href="contacts.html#email">Электронная
почта</a></li>
            <li><a href="links.html#spravochniki">Справочники по
HTML</a></li>
        </ul>
    </aside>

    <!-- Подвал: копирайт, ссылка-якорь «В начало», ссылка на e-
mail -->
    <footer>
        <p>&copy; Лаукерт Кирилл Максимович, 2026</p>
        <p>

```

```
        <a href="#top" title="Вернуться к началу страницы">В
начало</a> |
        <a href="mailto:laukert@example.com" title="Написать
письмо (макетный адрес) ">Написать мне</a>
    </p>
</footer>

</body>
</html>
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### HTML-код страницы «О себе» (about.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="Обо мне: анкета,
образование и интересы Лаукерта Кирилла">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>О себе — Персональный сайт Лаукерта Кирилла</title>
    <!-- Базовое оформление, одинаковое для всех страниц сайта -
->
    <style>
        body { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
background-color: #f7f8fa; color: #1f2937; margin: 0 auto; max-
width: 900px; padding: 0 16px 24px; }
        header { border-bottom: 3px solid #4f46e5; padding-top:
10px; }
        nav ul { list-style: none; padding: 0; display: flex;
flex-wrap: wrap; gap: 14px; }
        section, aside { background-color: #ffffff; border: 1px
solid #e5e7eb; border-radius: 8px; padding: 12px 18px; margin:
14px 0; }
        aside { background-color: #eef2ff; }
        footer { border-top: 3px solid #4f46e5; margin-top:
18px; padding-top: 10px; }
        table { border-collapse: collapse; }
        th, td { border: 1px solid #9aa5b1; padding: 6px 10px; }
        th { background-color: #e8edf7; }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- Шапка сайта: id="top" — метка для ссылок-якорей «В
начало» -->
    <header id="top">
        <h1>Персональный сайт Лаукерта Кирилла</h1>
        <p><small>О себе</small></p>
```

```

</header>

<!-- Навигация: текущая страница — ссылка-заглушка без href
-->
<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.html" title="На
главную">Главная</a></li>
        <li><a title="Вы уже на этой странице">О
себе</a></li>
        <li><a href="works.html" title="Задания курса">Мои
работы</a></li>
        <li><a href="files.html" title="Файлы для
скачивания">Файлы</a></li>
        <li><a href="contacts.html" title="Контактная
информация">Контакты</a></li>
        <li><a href="links.html" title="Внешние
ссылки">Ссылки</a></li>
    </ul>
</nav>

<main>
    <!-- Оглавление страницы: ссылки-якоря на разделы этой
же страницы -->
    <section id="toc">
        <h2>Содержание страницы</h2>
        <ul>
            <li><a href="#info">Краткая анкета</a></li>
            <li><a href="#education">Образование</a></li>
            <li><a href="#interests">Интересы</a></li>
        </ul>
    </section>

    <!-- Анкета: фото берётся из вложенной папки img
(относительный путь) -->
    <section id="info">
        <h2>Краткая анкета</h2>
        <table>
            <tr>

```

```
 Фотография автора сайта |
```

```
<section id="education">
```

```
<h2>Образование</h2>
```

```
<p>
```

Учусь в Тульском государственном университете в институте прикладной математики

и компьютерных наук по направлению "Программная инженерия".

Официальный сайт университета можно открыть в разделе

```
<a href="links.html#ucheba">Ссылки</a>.
```

```
</p>
```

```
<p>
```

За время учёбы освоил: основы программирования, алгоритмы и структуры данных,

методы программирования, системы управления базами данных, тестирование

и интеграцию программных систем.

```
</p>
```

```
</section>
```

```

        <section id="interests">
            <h2>Интересы</h2>
            <ul>
                <li>Веб-разработка: HTML, CSS, JavaScript,
PHP</li>
                <li>Автоматизация тестирования (pytest,
Selenium)</li>
                <li>Системный анализ и проектирование ПО</li>
            </ul>
            <p>
                С выполненными работами можно ознакомиться на
странице
                <a href="works.html">«Мои работы»</a>.
            </p>
        </section>
    </main>

    <!-- Боковая панель: переходы на метки других страниц -->
    <aside>
        <h3>Смотрите также</h3>
        <ul>
            <li><a href="index.html#news">Новости сайта</a></li>
            <li><a href="files.html#downloads">Файлы для
скачивания</a></li>
            <li><a href="contacts.html">Контактная
информация</a></li>
        </ul>
    </aside>

    <!-- Подвал: копирайт, ссылка-якорь «В начало», ссылка на e-
mail -->
    <footer>
        <p>&copy; Лаукерт Кирилл Максимович, 2026</p>
        <p>
            <a href="#top" title="Вернуться к началу страницы">В
начале страницы – оглавление</a> |
            <a href="mailto:laukert@example.com" title="Написать
письмо (макетный адрес)">Написать мне</a>
        </p>

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### HTML-код страницы «Мои работы» (works.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="Мои работы: задания курса
по дисциплине Интернет-программирование">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Мои работы – Персональный сайт Лаукерта
Кирилла</title>
    <!-- Базовое оформление, одинаковое для всех страниц сайта -
->
    <style>
        body { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
background-color: #f7f8fa; color: #1f2937; margin: 0 auto; max-
width: 900px; padding: 0 16px 24px; }
        header { border-bottom: 3px solid #4f46e5; padding-top:
10px; }
        nav ul { list-style: none; padding: 0; display: flex;
flex-wrap: wrap; gap: 14px; }
        section, aside { background-color: #ffffff; border: 1px
solid #e5e7eb; border-radius: 8px; padding: 12px 18px; margin:
14px 0; }
        aside { background-color: #eef2ff; }
        footer { border-top: 3px solid #4f46e5; margin-top:
18px; padding-top: 10px; }
        table { border-collapse: collapse; }
        th, td { border: 1px solid #9aa5b1; padding: 6px 10px; }
        th { background-color: #e8edf7; }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- Шапка сайта: id="top" – метка для ссылок-якорей «В
начало» -->
    <header id="top">
        <h1>Персональный сайт Лаукерта Кирилла</h1>
```

```

        <p><small>Мои работы</small></p>
    </header>

    <!-- Навигация: текущая страница – ссылка-заглушка без href
-->

    <nav>
        <ul>
            <li><a href="index.html" title="На
главную">Главная</a></li>
            <li><a href="about.html" title="Страница обо мне">О
себе</a></li>
            <li><a title="Вы уже на этой странице">Мои
работы</a></li>
            <li><a href="files.html" title="Файлы для
скачивания">Файлы</a></li>
            <li><a href="contacts.html" title="Контактная
информация">Контакты</a></li>
            <li><a href="links.html" title="Внешние
ссылки">Ссылки</a></li>
        </ul>
    </nav>

    <main>
        <!-- Оглавление страницы: ссылки-якоря на разделы о
работах -->
        <section id="toc">
            <h2>Задания курса «Интернет-программирование»</h2>
            <p>На этой странице будут публиковаться выполненные
задания курса. Уже готовые работы:</p>
            <ul>
                <li><a href="#lr1">Лабораторная работа №1
«Знакомство с HTML»</a></li>
                <li><a href="#lr2">Лабораторная работа №2
«Гиперссылки»</a></li>
            </ul>
        </section>

        <!-- Раздел ЛР1: относительные ссылки с переходом в
родительскую папку («..») -->
        <section id="lr1">

```

```

<h2>Лабораторная работа №1 «Знакомство с HTML»</h2>
<p>
    В работе изучены структура HTML-документа, мета-
теги, логическое и физическое
    форматирование, списки, таблицы, а также теги
    <span> и <div>.
</p>
<p>Страницы первой работы лежат в соседней папке,
поэтому в ссылках используется переход в родительскую папку
«..»:</p>
<ul>
    <!-- ../LP1/1.1.html – из текущей папки
    подняться на уровень выше и войти в папку LP1 -->
    <li><a href="../LP1/1.1.html" title="Валидный
    документ HTML5">Задание 1: документ HTML5 с
    форматированием</a></li>
    <li><a href="../LP1/first.html" title="Моя
    первая страница">Задание 2: «Моя первая страница»</a></li>
    <li><a href="../LP1/second.html" title="Моя
    вторая страница">Задание 3: «Моя вторая страница»</a></li>
</ul>
</section>

<!-- Раздел LP2: относительные ссылки внутри текущего
сайта -->
<section id="lr2">
    <h2>Лабораторная работа №2 «Гиперссылки»</h2>
    <p>
        В работе создан этот многостраничный сайт со
        связанными ссылками страницами.
        Используются относительные ссылки, ссылки-якоря,
        ссылки на адрес электронной
        почты и ссылки на файлы с атрибутом download.
    </p>
    <p>Страницы сайта (файлы лежат в той же папке –
    относительный путь без «..»):</p>
    <ul>
        <li><a href="index.html">Главная</a></li>
        <li><a href="about.html">О себе</a></li>
        <li><a href="files.html">Файлы</a></li>

```

```

        <li><a href="contacts.html">Контакты</a></li>
        <li><a href="links.html">Ссылки</a></li>
        <!-- Шаблон страницы сайта с логическими частями
-->
        <li><a href="template.html" title="Заготовка
страницы с логическими частями">Шаблон страницы сайта</a></li>
    </ul>
</section>
</main>

<!-- Боковая панель: переходы на метки других страниц -->
<aside>
    <h3>Смотрите также</h3>
    <ul>
        <li><a href="index.html#news-lr1">Новость о сдаче
ЛР1</a></li>
        <li><a href="index.html#news-lr2">Новость о
выполнении ЛР2</a></li>
        <li><a href="about.html#interests">Мои
интересы</a></li>
    </ul>
</aside>

<!-- Подвал: копирайт, ссылка-якорь «В начало», ссылка на e-
mail -->
<footer>
    <p>&copy; Лаукерт Кирилл Максимович, 2026</p>
    <p>
        <a href="#top" title="Вернуться к началу страницы">В
начало</a> |
        <a href="mailto:laukert@example.com" title="Написать
письмо (макетный адрес)">Написать мне</a>
    </p>
</footer>

</body>
</html>

```

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### HTML-код страницы «Файлы» (files.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="Файлы для скачивания:
резюме, план курса, шпаргалка по тегу a">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Файлы – Персональный сайт Лаукерта Кирилла</title>
    <!-- Базовое оформление, одинаковое для всех страниц сайта -
->
    <style>
        body { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
background-color: #f7f8fa; color: #1f2937; margin: 0 auto; max-
width: 900px; padding: 0 16px 24px; }
        header { border-bottom: 3px solid #4f46e5; padding-top:
10px; }
        nav ul { list-style: none; padding: 0; display: flex;
flex-wrap: wrap; gap: 14px; }
        section, aside { background-color: #ffffff; border: 1px
solid #e5e7eb; border-radius: 8px; padding: 12px 18px; margin:
14px 0; }
        aside { background-color: #eef2ff; }
        footer { border-top: 3px solid #4f46e5; margin-top:
18px; padding-top: 10px; }
        table { border-collapse: collapse; }
        th, td { border: 1px solid #9aa5b1; padding: 6px 10px; }
        th { background-color: #e8edf7; }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- Шапка сайта: id="top" – метка для ссылок-якорей «В
начало» -->
    <header id="top">
        <h1>Персональный сайт Лаукерта Кирилла</h1>
        <p><small>Файлы</small></p>
```

```

</header>

<!-- Навигация: текущая страница — ссылка-заглушка без href
-->
<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.html" title="На
главную">Главная</a></li>
        <li><a href="about.html" title="Страница обо мне">О
себе</a></li>
        <li><a href="works.html" title="Задания курса">Мои
работы</a></li>
        <li><a title="Вы уже на этой
странице">Файлы</a></li>
        <li><a href="contacts.html" title="Контактная
информация">Контакты</a></li>
        <li><a href="links.html" title="Внешние
ссылки">Ссылки</a></li>
    </ul>
</nav>

<main>
    <!-- Раздел со списком файлов: метка id="downloads" для
переходов с других страниц -->
    <section id="downloads">
        <h2>Файлы для скачивания</h2>
        <p>
            Файлы лежат во вложенной папке
<code>downloads</code>. В ссылках используется
            атрибут <code>download</code> — он сообщает
браузеру, что файл нужно скачать,
            а не открывать прямо на странице.
        </p>
        <table>
            <tr><th>Файл</th><th>Описание</th></tr>
            <!-- Ссылка на файл с атрибутом download:
браузер скачает файл -->
            <tr>
                <td><a href="downloads/rezjume.txt" download
title="Текстовое резюме">rezjume.txt</a></td>

```

```

        <td>Резюме (учебное, текстовый формат)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><a href="downloads/plan_kursa.txt"
download title="План лабораторных работ
курса">plan_kursa.txt</a></td>
        <td>План лабораторных работ курса</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><a href="downloads/shpargalka_a.txt"
download title="Справка по атрибутам тега
a">shpargalka_a.txt</a></td>
        <td>Шпаргалка по тегу &lt;a&gt;</td>
    </tr>
</table>
</section>

<!-- Сравнение поведения: одна и та же ссылка без
атрибута download -->
<section id="compare">
    <h2>Сравнение поведения</h2>
    <p>
        Текстовые файлы браузер умеет открывать прямо на
        странице. Ссылка
        <a href="downloads/rezjume.txt" title="Откроется
в браузере, а не скачается">резюме без атрибута download</a>
        откроет файл в текущей вкладке, а все ссылки
        выше — скачают его.
    </p>
    <p>
        Замечание: если для типа файла существует
        стандартная обработка, браузер
        может игнорировать атрибут
        <code>download</code>.
    </p>
</section>
</main>

<!-- Боковая панель: переходы на метки других страниц -->

```

```

<aside>
    <h3>Смотрите также</h3>
    <ul>
        <li><a href="contacts.html#email">Связаться со
мной</a></li>
        <li><a href="works.html#lr2">Описание работы над
сайтом</a></li>
        <li><a href="links.html#spravochniki">Справочники по
HTML</a></li>
    </ul>
</aside>

<!-- Подвал: копирайт, ссылка-якорь «В начало», ссылка на e-
mail -->
<footer>
    <p>&copy; Лаукерт Кирилл Максимович, 2026</p>
    <p>
        <a href="#top" title="Вернуться к началу страницы">В
начало</a> |
        <a href="mailto:laukert@example.com" title="Написать
письмо (макетный адрес)">Написать мне</a>
    </p>
</footer>

</body>
</html>

```

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

### HTML-код страницы «Контакты» (contacts.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="Контакты: электронная
почта и страницы автора сайта">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Контакты – Персональный сайт Лаукерта Кирилла</title>
    <!-- Базовое оформление, одинаковое для всех страниц сайта -
->
    <style>
        body { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
background-color: #f7f8fa; color: #1f2937; margin: 0 auto; max-
width: 900px; padding: 0 16px 24px; }
        header { border-bottom: 3px solid #4f46e5; padding-top:
10px; }
        nav ul { list-style: none; padding: 0; display: flex;
flex-wrap: wrap; gap: 14px; }
        section, aside { background-color: #ffffff; border: 1px
solid #e5e7eb; border-radius: 8px; padding: 12px 18px; margin:
14px 0; }
        aside { background-color: #eef2ff; }
        footer { border-top: 3px solid #4f46e5; margin-top:
18px; padding-top: 10px; }
        table { border-collapse: collapse; }
        th, td { border: 1px solid #9aa5b1; padding: 6px 10px; }
        th { background-color: #e8edf7; }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- Шапка сайта: id="top" – метка для ссылок-якорей «В
начало» -->
    <header id="top">
        <h1>Персональный сайт Лаукерта Кирилла</h1>
        <p><small>Контакты</small></p>
```

```

</header>

<!-- Навигация: текущая страница — ссылка-заглушка без href
-->
<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.html" title="На
главную">Главная</a></li>
        <li><a href="about.html" title="Страница обо мне">О
себе</a></li>
        <li><a href="works.html" title="Задания курса">Мои
работы</a></li>
        <li><a href="files.html" title="Файлы для
скачивания">Файлы</a></li>
        <li><a title="Вы уже на этой
странице">Контакты</a></li>
        <li><a href="links.html" title="Внешние
ссылки">Ссылки</a></li>
    </ul>
</nav>

<main>
    <!-- Раздел с e-mail: метка id="email" для переходов с
других страниц -->
    <section id="email">
        <h2>Электронная почта</h2>
        <p>
            <!-- Ссылка на адрес электронной почты: в href
указывается mailto:адрес.
            Параметр subject задаёт тему письма
(записана в процентной кодировке) -->
            Написать мне можно по адресу:
            <a href="mailto:laukert@example.com"
                title="Адрес макетный (example.com) — откроет
почтовый клиент">
                laukert@example.com</a>
            или
            <a
href="mailto:laukert@example.com?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83"

```

```

        title="Письмо с заранее заполненной темой
«Вопрос по сайту»">
        написать письмо с готовой темой «Вопрос по
сайту»</a>.
    </p>
    <p><small>Замечание: адрес электронной почты на этой
странице – макетный
        (домен example.com зарезервирован для примеров),
при щелчке по ссылке
        открывается почтовый клиент по
умолчанию.</small></p>
</section>

<!-- Таблица контактов -->
<section id="table">
    <h2>Контактная информация</h2>
    <table>
        <tr><th>Способ
связи</th><th>Адрес</th><th>Примечание</th></tr>
        <tr>
            <td>Е-mail</td>
            <!-- Ссылка на e-mail внутри таблицы -->
            <td><a
href="mailto:laukert@example.com">laukert@example.com</a></td>
            <td>макетный адрес</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>GitHub</td>
            <!-- Абсолютная ссылка на внешний ресурс,
открывается в новой вкладке -->
            <td><a href="https://github.com/kert25"
target="_blank" title="Мои проекты на
GitHub">github.com/kert25</a></td>
            <td>мои проекты</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Учёба</td>
            <td>группа 220032-11, ИПМКН ТулГУ</td>
            <td><a href="about.html#education">подробнее
обо мне</a></td>

```

```

        </tr>
    </table>
</section>
</main>

<!-- Боковая панель: переходы на метки других страниц -->
<aside>
    <h3>Смотрите также</h3>
    <ul>
        <li><a href="files.html#downloads">Скачать резюме
(TXT)</a></li>
        <li><a href="about.html#info">Моя анкета</a></li>
        <li><a href="links.html#proekty">Мои
проекты</a></li>
    </ul>
</aside>

<!-- Подвал: копирайт, ссылка-якорь «В начало», ссылка на e-
mail -->
<footer>
    <p>&copy; Лаукерт Кирилл Максимович, 2026</p>
    <p>
        <a href="#top" title="Вернуться к началу страницы">В
начало</a> |
        <a href="mailto:laukert@example.com" title="Написать
письмо (макетный адрес)">Написать мне</a>
    </p>
</footer>

</body>
</html>

```

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7

### HTML-код страницы «Ссылки» (links.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="Внешние ссылки:
справочники по HTML, инструменты валидации, университет">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Ссылки — Персональный сайт Лаукерта Кирилла</title>
    <!-- Базовое оформление, одинаковое для всех страниц сайта -
->
    <style>
        body { font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
background-color: #f7f8fa; color: #1f2937; margin: 0 auto; max-
width: 900px; padding: 0 16px 24px; }
        header { border-bottom: 3px solid #4f46e5; padding-top:
10px; }
        nav ul { list-style: none; padding: 0; display: flex;
flex-wrap: wrap; gap: 14px; }
        section, aside { background-color: #ffffff; border: 1px
solid #e5e7eb; border-radius: 8px; padding: 12px 18px; margin:
14px 0; }
        aside { background-color: #eef2ff; }
        footer { border-top: 3px solid #4f46e5; margin-top:
18px; padding-top: 10px; }
        table { border-collapse: collapse; }
        th, td { border: 1px solid #9aa5b1; padding: 6px 10px; }
        th { background-color: #e8edf7; }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- Шапка сайта: id="top" — метка для ссылок-якорей «В
начало» -->
    <header id="top">
        <h1>Персональный сайт Лаукерта Кирилла</h1>
        <p><small>Ссылки</small></p>
```

```

</header>

<!-- Навигация: текущая страница – ссылка-заглушка без href
-->
<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.html" title="На
главную">Главная</a></li>
        <li><a href="about.html" title="Страница обо мне">О
себе</a></li>
        <li><a href="works.html" title="Задания курса">Мои
работы</a></li>
        <li><a href="files.html" title="Файлы для
скачивания">Файлы</a></li>
        <li><a href="contacts.html" title="Контактная
информация">Контакты</a></li>
        <li><a title="Вы уже на этой
странице">Ссылки</a></li>
    </ul>
</nav>

<main>
    <!-- Оглавление страницы: ссылки-якоря на категории
ссылок -->
    <section id="toc">
        <h2>Внешние ссылки</h2>
        <p>Ссылки на другие сайты –
<strong>абсолютные</strong>: в адресе указаны протокол,
            имя сервера и путь. Они открываются в новой
вкладке (<code>target="_blank"</code>),
            чтобы не увести посетителя с этого сайта.</p>
        <ul>
            <li><a href="#spravochniki">Справочники по
HTML</a></li>
            <li><a href="#validaciya">Валидация</a></li>
            <li><a href="#ucheba">Учёба</a></li>
            <li><a href="#proekty">Мои проекты</a></li>
        </ul>
    </section>

```

```

<!-- Категория 1: справочники -->
<section id="spravochniki">
    <h2>Справочники по HTML</h2>
    <ul>
        <!-- Абсолютная ссылка: протокол + имя сервера +
путь -->
        <li><a href="http://htmlbook.ru/html/a"
target="_blank"
        title="Справочник по атрибутам тега а –
из методички">htmlbook.ru – атрибуты тега <a></a></li>
        <li><a
href="https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML/Element/a"
target="_blank"
        title="MDN – справочник по элементу
a">MDN – элемент <a></a></li>
        <li><a
href="https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/HTML/Introduct
ion_to_HTML/Creating_hyperlinks"
        target="_blank" title="MDN – учебник по
созданию гиперссылок">MDN – создание гиперссылок</a></li>
    </ul>
</section>

<!-- Категория 2: валидация -->
<section id="validaciya">
    <h2>Валидация</h2>
    <ul>
        <li><a href="https://validator.w3.org/"
target="_blank"
        title="Онлайн-валидатор консорциума
W3C">W3C Markup Validation Service</a></li>
        <li><a href="https://www.w3.org/"
target="_blank"
        title="Консорциум Всемирной паутины">W3C
– консорциум</a></li>
    </ul>
</section>

<!-- Категория 3: учёба -->
<section id="ucheba">

```

```

        <h2>Учёба</h2>
        <ul>
            <li><a href="https://tsu.tula.ru/"
target="_blank"
                                title="Официальный сайт ТулГУ">Тульский
государственный университет</a></li>
            <!-- Абсолютная ссылка с якорем: после пути
через # указана метка страницы -->
            <li><a
href="https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B
E%D1%80%D0%B8%D1%8F"
                                target="_blank" title="Ссылка сразу к
разделу «История»">Википедия — HTML (раздел «История»)</a></li>
        </ul>
    </section>

    <!-- Категория 4: мои проекты -->
    <section id="proekty">
        <h2>Мои проекты</h2>
        <ul>
            <li><a href="https://github.com/kert25"
target="_blank"
                                title="Профиль на GitHub">Мой
GitHub</a></li>
            <li><a href="https://github.com/kert25/Learning-
Hub" target="_blank"
                                title="Учебное приложение с
карточками">Learning Hub (карточки повторений)</a></li>
        </ul>
    </section>

    <!-- Пояснение об абсолютных и относительных адресах -->
    <section id="note">
        <h2>Абсолютные и относительные адреса</h2>
        <p>
            Абсолютный адрес состоит минимум из трёх частей:
            протокол
            (<code>https:</code>), имя сервера
            (<code>//site.ru</code>) и путь

```

(`</blog/index.html>`). Если в адресе нет имени сервера или протокола —

это относительный адрес, например `<index.html>` или

`<../JP1/first.html>`. На страницах этого сайта для навигации

используются относительные ссылки, а на этой странице — абсолютные.

`</p>`

`</section>`

`</main>`

`<!-- Боковая панель: переходы на метки других страниц -->`

`<aside>`

`<h3>Смотрите также</h3>`

`<ul>`

`<li><a href="index.html#sitemap">Карта сайта</a></li>`

`<li><a href="works.html">Мои работы</a></li>`

`<li><a href="contacts.html#email">Электронная почта</a></li>`

`</ul>`

`</aside>`

`<!-- Подвал: копирайт, ссылка-якорь «В начало», ссылка на e-mail -->`

`<footer>`

`<p>&copy; Лаукерт Кирилл Максимович, 2026</p>`

`<p>`

`<a href="#top" title="Вернуться к началу страницы">В начало</a> |`

`<a href="mailto:laukert@example.com" title="Написать письмо (макетный адрес)">Написать мне</a>`

`</p>`

`</footer>`

`</body>`

`</html>`